

Zadanie 5

Rozwiąż nierówność $8^{3x} - 3 \cdot 8^{2x} - 6 \cdot 8^x + 8 \geq 0$.

① Wprowadzamy pomocniczą zmienną t .

$8^x = t$, $t > 0$ Przedział $t \in (0, +\infty)$ jest równy zbiorowi wartości 8^x .

$$t^3 - 3t^2 - 6t + 8 \geq 0$$

$$W(1) = 1 - 3 - 6 + 8 = 0$$

② Dzielimy schematem Hornera.

	1	-3	-6	8
1	1	-2	-8	0

$$(t-1)(t^2-2t-8) \geq 0$$

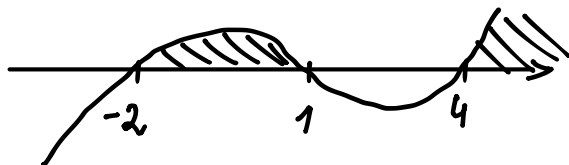
$$t=1 \quad t^2-2t-8=0$$

$$\Delta = 4 + 32 = 36$$

$$t_1 = \frac{2-6}{2} = -2$$

$$t_2 = \frac{2+6}{2} = 4$$

$$(t-1)(t+2)(t-4) \geq 0$$



$$\begin{cases} t \in [-2, 1] \cup [4, +\infty) \\ t \in (0, +\infty) \end{cases} \Rightarrow t \in (0, 1] \cup [4, +\infty)$$

③ Cofamy podstawienie.

$$8^x \leq 1, \quad 8^x \geq 4$$

$$2^{3x} \leq 2^0, \quad 2^{3x} \geq 2^2$$

$$3x \leq 0, \quad 3x \geq 2$$

$$x \leq 0, \quad x \geq \frac{2}{3}$$

Odp.: $x \in (-\infty, 0] \cup [\frac{2}{3}, +\infty)$.